

Состояние сист-а: $\bar{E}$ - анзон
 $\bar{S}$ - сайт системы
 $\bar{I}$ - интрон

π : $\pi_{\bar{E}} = 1,0$; $\pi_{\bar{S}} = 0$ и $\pi_{\bar{I}} = 0$ - начальные в анзоне.

Матрица переходов:

$$A = \begin{pmatrix} A_{\bar{E}\bar{E}} & A_{\bar{E}\bar{S}} & A_{\bar{E}\bar{I}} \\ A_{\bar{S}\bar{E}} & A_{\bar{S}\bar{S}} & A_{\bar{S}\bar{I}} \\ A_{\bar{I}\bar{E}} & A_{\bar{I}\bar{S}} & A_{\bar{I}\bar{I}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 & 0 \\ 0 & 0 & 1,0 \\ 0 & 0 & 0,9 \end{pmatrix}$$

Матрица эмиссий:

$$\bar{E} = \begin{pmatrix} \bar{E}_{\bar{E}A} & \bar{E}_{\bar{E}C} & \bar{E}_{\bar{E}G} & \bar{E}_{\bar{E}T} \\ \bar{E}_{\bar{S}A} & \bar{E}_{\bar{S}C} & \bar{E}_{\bar{S}G} & \bar{E}_{\bar{S}T} \\ \bar{E}_{\bar{I}A} & \bar{E}_{\bar{I}C} & \bar{E}_{\bar{I}G} & \bar{E}_{\bar{I}T} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,25 & 0,25 & 0,25 & 0,25 \\ 0,05 & 0,0 & 0,95 & 0,0 \\ 0,4 & 0,1 & 0,1 & 0,4 \end{pmatrix}$$

Задача 1:

Набл-е посл-ств: $O = CGT = (o_1, o_2, o_3)$

1. Алгоритм Витерби:

$$\Delta = \begin{matrix} & o_1 & o_2 & o_3 \\ \begin{matrix} \bar{E} \\ \bar{S} \\ \bar{I} \end{matrix} & \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$t=1 \hookrightarrow o_1 = C$:

$$\left. \begin{aligned} \text{для } \bar{E}: \delta_1(\bar{E}) &= \pi_{\bar{E}} \cdot \bar{E}_{\bar{E}C} = 1,0 \cdot 0,25 = 0,25 \\ \text{для } \bar{S}: \delta_1(\bar{S}) &= \pi_{\bar{S}} \cdot \bar{E}_{\bar{S}C} = 0 \cdot 0 = 0 \\ \text{для } \bar{I}: \delta_1(\bar{I}) &= \pi_{\bar{I}} \cdot \bar{E}_{\bar{I}C} = 0 \cdot 0,1 = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta = \begin{pmatrix} 0,25 & \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

$t=2 \hookrightarrow o_2 = G$:

Для $\bar{E}$: Найдем max из строк: $\bar{E} \rightarrow \bar{E}$, $\bar{I} \rightarrow \bar{E}$ и $\bar{S} \rightarrow \bar{E}$

$$\delta_1(\bar{E}) \cdot A_{EE}$$

$$\left. \begin{aligned} \{E \rightarrow E\} &= 0,25 \cdot 0,9 = 0,225 \\ \{E \rightarrow E\} &= 0 \quad \vee \quad \{I \rightarrow E\} = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\uparrow \delta_1(\bar{E}) \cdot A_{EE}$$

$$\uparrow \delta_1(I) \cdot A_{IE}$$

$$\Rightarrow \max_E = 0,225 \Rightarrow \delta_2(E) = 0,225 \cdot E_{EG} = 0,225 \cdot 0,25 = 0,05625$$

Для E: Найдем max из $E \rightarrow E$, $E \rightarrow E$ и $I \rightarrow E$:

$$\left. \begin{aligned} \{E \rightarrow E\} &= \delta_1(E) \cdot A_{EE} = 0 \\ \{E \rightarrow E\} &= \delta_1(E) \cdot A_{EE} = 0,25 \cdot 0,1 = 0,025 \\ \{I \rightarrow E\} &= \delta_1(I) \cdot A_{IE} = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \max_E = 0,025 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta_2(E) = 0,025 \cdot E_{EG} = 0,025 \cdot 0,95 = 0,02375$$

Для I: Найдем max из $I \rightarrow I$; $E \rightarrow I$; $E \rightarrow I$:

$$\left. \begin{aligned} \{I \rightarrow I\} &= \delta_1(I) \cdot A_{II} = 0 \\ \{E \rightarrow I\} &= \delta_1(E) \cdot A_{EI} = 0 \\ \{E \rightarrow I\} &= \delta_1(E) \cdot A_{EI} = 0,25 \cdot 0 = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \max_I = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta_2(I) = 0 \cdot A_{IG} = 0$$

Итого:

$$\Delta = \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & \cdot \\ 0 & 0,02375 & \cdot \\ 0 & 0 & \cdot \end{pmatrix}$$

t=3 $\hookrightarrow$ $\Delta_3 = T$:

Для E: Найдем max из: $E \rightarrow E$, $E \rightarrow E$ и $I \rightarrow E$:

$$\left. \begin{aligned} \{E \rightarrow E\} &= \delta_2(E) \cdot A_{EE} = 0,05625 \cdot 0,9 = 0,050625 \\ \{E \rightarrow E\} &= \delta_2(E) \cdot A_{EE} = 0,02375 \cdot 0 = 0 \\ \{I \rightarrow E\} &= \delta_2(I) \cdot A_{IE} = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \max_E = 0,050625 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta_3(E) = 0,050625 \cdot E_{ET} = 0,050625 \cdot 0,25 = 0,01265625$$

Для 5: Найдем max из: $5 \rightarrow 5$, $E \rightarrow 5$, $I \rightarrow 5$

$$\left. \begin{aligned} \{5 \rightarrow 5\} &= \delta_2(5) \cdot A_{55} = 0,02375 \cdot 0 = 0 \\ \{E \rightarrow 5\} &= \delta_2(E) \cdot A_{E5} = 0,05625 \cdot 0,1 = 0,005625 \\ \{I \rightarrow 5\} &= \delta_2(I) \cdot A_{I5} = 0 \cdot 0 = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \max_2 = 0,005625$$

$$\Rightarrow \delta_3(5) = 0,005625 \cdot \bar{E}_{5T} = 0,005625 \cdot 0 = 0$$

Для I: Найдем max из: $I \rightarrow I$, $E \rightarrow I$, $5 \rightarrow I$

$$\left. \begin{aligned} \{I \rightarrow I\} &= \delta_2(I) \cdot A_{II} = 0 \cdot 0,9 = 0 \\ \{E \rightarrow I\} &= \delta_2(E) \cdot A_{EI} = 0,05625 \cdot 0 = 0 \\ \{5 \rightarrow I\} &= \delta_2(5) \cdot A_{5I} = 0,02375 \cdot 1,0 = 0,02375 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \max_2 = 0,02375$$

$$\delta_3(I) = 0,02375 \cdot \bar{E}_{IT} = 0,02375 \cdot 0,4 = 0,0095$$

Тогда образуем:

$$\Delta = \begin{pmatrix} 0,25 & \leftarrow 0,05625 & \leftarrow 0,01265625 \\ 0 & 0,02375 & 0 \\ 0 & 0 & 0,0095 \end{pmatrix}$$

Восстановим путь скрытых состояний по максимумам:

Самая короткая: $E \rightarrow E \rightarrow E$

Вероятность этого пути: $0,01265625$

2 Алгоритм Forward (2):

$$A = \begin{matrix} & 0_1 & 0_2 & 0_3 \\ \begin{matrix} E \\ 5 \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\text{for } i \in 0_1 = C: \left. \begin{aligned} d_1(E) &= \pi_E \cdot E_{EC} = 1,0 \cdot 0,25 = 0,25 \\ d_1(5) &= \pi_5 \cdot E_{5C} = 0 \cdot 0 = 0 \\ d_1(I) &= \pi_I \cdot E_{IC} = 0 \cdot 0,1 = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0,25 & \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

$$t=2 \text{ в } O_2 = G: \quad \checkmark \text{ т.к. } \Delta_1(E) = \delta_1(E)$$

$$\text{Дан } E: \quad \{E \rightarrow E\} = 0,225, \{G \rightarrow E\} = 0, \{I \rightarrow E\} = 0 \Rightarrow \Sigma_E = 0,225$$

$$\Delta_2(E) = \Sigma_E \cdot E_{EG} = 0,225 \cdot 0,25 = 0,05625$$

$$\text{Дан } G: \quad \{G \rightarrow G\} = 0, \{E \rightarrow G\} = 0,025, \{I \rightarrow G\} = 0 \Rightarrow \Sigma_G = 0,025$$

$$\Delta_2(G) = \Sigma_G \cdot E_{GG} = 0,025 \cdot 0,95 = 0,02375$$

$$\text{Дан } I: \quad \{I \rightarrow I\} = 0, \{E \rightarrow I\} = 0, \{G \rightarrow I\} = 0 \Rightarrow \Sigma_I = 0$$

$$\Delta_2(I) = \Sigma_I \cdot E_{IG} = 0 \cdot 0,1 = 0$$

Тогда:

$$A = \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & \cdot \\ 0 & 0,02375 & \cdot \\ 0 & 0 & \cdot \end{pmatrix}$$

$$t=3 \text{ в } O_3 = \bar{I}:$$

$$\text{Дан } E: \quad \{E \rightarrow E\} = \Delta_2(E) \cdot A_{EE} = \delta_2(E) = A_{EE} = 0,050625 \Rightarrow$$

$$\{G \rightarrow E\} = -// = 0 \text{ и } \{I \rightarrow E\} = 0$$

$$\Rightarrow \Sigma_E = 0,050625 \Rightarrow \Delta_3(E) = \Sigma_E \cdot E_{ET} = 0,01265625$$

$$\text{Дан } G: \quad \{G \rightarrow G\} = \Delta_2(G) \cdot A_{GG} = \delta_2(G) = A_{GG} = 0 \Rightarrow \Sigma_G = 0,005625$$

$$\{E \rightarrow G\} = 0,005625 \text{ и } \{I \rightarrow G\} = 0$$

$$\Delta_3(G) = \Sigma_G \cdot E_{GT} = 0,005625 \cdot 0 = 0$$

$$\text{Дан } I: \quad \{I \rightarrow I\} = \Delta_2(I) \cdot A_{II} = \delta_2(I) = A_{II} = 0 \Rightarrow \Sigma_I = 0,02375$$

$$\{E \rightarrow I\} = 0 \text{ и } \{G \rightarrow I\} = 0,02375$$

$$\Delta_3(I) = \Sigma_I \cdot E_{IT} = 0,02375 \cdot 0,4 = 0,0095$$

Тогда матрица:

$$A = \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & 0,01265625 \\ 0 & 0,02375 & 0 \\ 0 & 0 & 0,0095 \end{pmatrix}$$

Полная вероятность наступления хотя бы одного из событий $O = C \cdot G \cdot T$:

$$P(O|\lambda) = \Delta_3(E) + \Delta_3(G) + \Delta_3(I) = 0,01265625 + 0 + 0,0095 = 0,02215625$$

3. Алгоритм Backward (β):

$$B = \begin{matrix} & O_1 & O_2 & O_3 \\ \begin{matrix} E \\ \xi \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$t=3 \hookrightarrow O_3 = T:$

$\beta_3(E) = \beta_3(\xi) = \beta_3(I) = 1$ т.к. вер-то сгенерировать "пустое" предложение равна 1 для любого сост-я.

Тогда:

$$B = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot & 1 \end{pmatrix}$$

$t=2 \hookrightarrow O_2 = G:$

$$\beta_2(E) = A_{EE} \cdot \bar{E}_{ET} \cdot \beta_3(E) + A_{E\xi} \cdot \bar{E}_{\xi T} \cdot \beta_3(\xi) + A_{EI} \cdot \bar{E}_{IT} \cdot \beta_3(I) \ominus$$

$$\ominus 0,9 \cdot 0,25 \cdot 1 + 0,1 \cdot 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0,4 \cdot 1 = 0,225$$

$$\beta_2(\xi) = A_{\xi E} \cdot \bar{E}_{\xi T} \cdot \beta_3(E) + A_{\xi\xi} \cdot \bar{E}_{\xi T} \cdot \beta_3(\xi) + A_{\xi I} \cdot \bar{E}_{IT} \cdot \beta_3(I) \ominus$$

$$\ominus 0 \cdot 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0,25 \cdot 1 + 1 \cdot 0,4 \cdot 1 = 0,4$$

$$\beta_2(I) = A_{IE} \cdot \bar{E}_{IT} \cdot \beta_3(E) + A_{IE} \cdot \bar{E}_{ET} \cdot \beta_3(E) + A_{IS} \cdot \bar{E}_{ST} \cdot \beta_3(\xi) \ominus$$

$$\ominus 0,9 \cdot 0,4 \cdot 1 + 0 \cdot 0,25 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \cdot 1 = 0,36$$

Тогда:

$$B = \begin{pmatrix} \cdot & 0,225 & 1 \\ \cdot & 0,4 & 1 \\ \cdot & 0,36 & 1 \end{pmatrix}$$

$t=1 \hookrightarrow O_1 = C:$

$$\beta_1(E) = A_{EE} \cdot \bar{E}_{EG} \cdot \beta_2(E) + A_{E\xi} \cdot \bar{E}_{\xi G} \cdot \beta_2(\xi) + A_{EI} \cdot \bar{E}_{IG} \cdot \beta_2(I) \ominus$$

$$\ominus 0,9 \cdot 0,25 \cdot 0,225 + 0,1 \cdot 0,95 \cdot 0,4 + 0 \cdot 0,1 \cdot 0,36 =$$

$$= 0,088625$$

$$\beta_1(\xi) = A_{\xi E} \cdot \bar{E}_{\xi G} \cdot \beta_2(E) + A_{\xi\xi} \cdot \bar{E}_{\xi G} \cdot \beta_2(\xi) + A_{\xi I} \cdot \bar{E}_{IG} \cdot \beta_2(I) \ominus$$

$$\ominus 0 \cdot 0,95 \cdot 0,4 + 0 \cdot 0,25 \cdot 0,225 + 1 \cdot 0,1 \cdot 0,36 =$$

$$= 0,036$$

$$\beta_1(I) = A_{IE} \cdot \bar{E}_{IG} \cdot \beta_2(E) + A_{IE} \cdot \bar{E}_{EG} \cdot \beta_2(E) + A_{IS} \cdot \bar{E}_{SG} \cdot \beta_2(\xi) \ominus$$

$$\ominus 0,9 \cdot 0,1 \cdot 0,36 + 0 \cdot 0,25 \cdot 0,225 + 0 \cdot 0,95 \cdot 0,4 =$$

$$= 0,0324$$

Тогда матрица:

$$B = \begin{pmatrix} 0,088625 & 0,225 & 1 \\ 0,036 & 0,4 & 1 \\ 0,0324 & 0,36 & 1 \end{pmatrix}$$

Ну и проверка нашей вер-ти посл-ти:

$$P(O|\lambda) = \sum_i \pi_i \cdot E_{i,O} \cdot \beta_1(i) = \pi_E \cdot E_{EC} \cdot \beta_1(E) \oplus$$

$$\oplus 1 \cdot 0,25 \cdot 0,088625 = 0,02215625$$

// Проверка совпала с расчетом $P(O|\lambda)$ в Forward! //

4. Апостериорное декодирование (Forward-Backward, γ):

$$\gamma_1(i) = P(x=i | O, \lambda) = \frac{\alpha_1(i) \cdot \beta_1(i)}{P(O|\lambda)}$$

$$\gamma_1(E) = \frac{\alpha_1(E) \cdot \beta_1(E)}{P(O|\lambda)} = \frac{0,25 \cdot 0,088625}{0,02215625} = 1$$

$$\gamma_1(S) = \frac{\alpha_1(S) \cdot \beta_1(S)}{P(O|\lambda)} = \frac{0 \cdot 0,036}{0,02215625} = 0$$

$$\gamma_1(I) = \frac{\alpha_1(I) \cdot \beta_1(I)}{P(O|\lambda)} = \frac{0 \cdot 0,0324}{0,02215625} = 0$$

$$\gamma_2(E) = \frac{\alpha_2(E) \cdot \beta_2(E)}{P(O|\lambda)} = \frac{0,05625 \cdot 0,225}{0,02215625} = \frac{405}{709} \approx 0,5712$$

$$\gamma_2(S) = \frac{\alpha_2(S) \cdot \beta_2(S)}{P(O|\lambda)} = \frac{0,02375 \cdot 0,4}{0,02215625} = \frac{304}{709} \approx 0,4288$$

$$\gamma_2(I) = \frac{\alpha_2(I) \cdot \beta_2(I)}{P(O|\lambda)} = \frac{0 \cdot 0,36}{0,02215625} = 0$$

$$\gamma_3(E) = \frac{\alpha_3(E) \cdot \beta_3(E)}{P(O|\lambda)} = \frac{0,01265625 \cdot 1}{0,02215625} = \frac{405}{709} \approx 0,5712$$

$$\gamma_3(S) = \frac{\alpha_3(S) \cdot \beta_3(S)}{P(O|\lambda)} = \frac{0 \cdot 1}{0,02215625} = 0$$

$$\gamma_3(I) = \frac{\alpha_3(I) \cdot \beta_3(I)}{P(O|\lambda)} = \frac{0,0095 \cdot 1}{0,02215625} = \frac{304}{709} \approx 0,4288$$